

中等教育分流是否有利于破解社会阶层固化？

——基于全球比较的结构性教育制度分析

钱阿剑 赵 茜

摘 要：教育分流是关乎国计民生的关键结构性教育制度，涵盖了职普分流、示范校、快慢班、分层教学等多种分层设计，并与教育公平和社会流动密切相关。本研究对PISA 2022的78个国家（地区）数据进行了分析。首先，使用主成分分析法构建了教育分流指数，结果显示近60%的参测国家（地区）的教育分流指数低于0.4，这表明教育分流并非全球普遍采用的做法；而在同一国家（地区）内，校内分流和校际分流通常不会同时实施。其次，使用潜在剖面分析法将各国（地区）的分流类型划分为高分流型、以校际分流为主的晚分流型、以校内分流为主的晚分流型，以及低分流型四类。最后，通过简单线性回归和固定效应模型分析了教育分流对教育不平等的显著加剧效应，发现校际分流制度是加剧教育不平等的主要因素，而校内分流加剧教育不平等的潜在风险较低。对标PISA 2018我国四省市数据，发现我国的教育分流在国际上处于较高水平，呈现出中等水平的校际分流与高水平的校内分流共生的特点。未来教育分流设计可考虑以下几个方面：加强产业链接，降低校际分流比例；推动职普融合，打造灵活贯通的轨道，缓解家长的教育焦虑；推动教育标准化建设，促进校际教育资源的均衡发展。

关键词：PISA 2022；中等教育阶段；教育分流指数；教育不平等

作者简介：钱阿剑，广西师范大学教育学部讲师（桂林 541004）；赵茜，北京师范大学中国基础教育质量监测协同创新中心副教授（通讯作者：zhaoqian@bnu.edu.cn 北京100875）

基金项目：国家社会科学基金2024年度教育学一般项目“后‘双减’时代义务教育内卷化现状与治理研究”（项目编号：BGA240090）

中图分类号：G63 **文献标识码：**A **文章编号：**1009-458x(2025)4-0029-24

DOI:10.13541/j.cnki.chinade.2025.04.005

一、引言

教育分流是关系国计民生的关键制度设计。一方面，它与产业和社会发展紧密相连，在资源有限的情况下，通过最优配置资源培养不同产业所需的人才，促进社会发展；另一方面，它与家庭教育投入和家长的焦虑息息相

关,旨在满足家长对社会公平和教育机会平等的期望,实现阶层的向上流动,避免贫困的代际传递。教育分流涵盖职普分流、示范校、快慢班、分层教学等内容的教育分流,实质上是教育分层制度。在教育高质量发展阶段,这一制度与民生密切相关,是实现教育公平的关键制度。有研究认为,教育分流是揭示教育不平等发生机制以及社会再生产的重要制度因素 (Ballarino et al., 2016),也是我国家长焦虑的主要来源 (杨鑫尚 等, 2024)。

教育分流作为结构性教育制度,在教育强国建设背景下,应将这一宏观制度设计与个体受教育结果紧密结合,推动学生获得更加均等的教育机会,以响应《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》的要求,既要关注教育的“战略属性”,又要把握教育的“人民属性”,将“支撑国家战略”和“满足民生需求”有机结合 (中共中央 & 国务院, 2025)。教育分流是社会分层的重要组成部分,既是促进社会流动的有效途径,也有助于缓解社会结构中的不平等,推动资源的公平分配,从而促进社会稳定与经济发展。合理的教育分流制度设计是防止社会阶层固化、避免“中等收入陷阱”的关键所在,也是实现“让现代化建设成果更多更公平惠及全体人民” (新华社, 2022) 的重要体现。通过教育分流的结构性安排,能够在强化国家竞争力的同时,确保教育公平和社会流动性,进而实现社会的可持续发展。

从全球范围来看,教育不平等问题日益加剧 (Chmielewski, 2019),已成为制约各国教育高质量发展的主要障碍 (Friedman et al., 2020)。教育不平等与各国教育制度结构设计的差异密切相关 (Parker et al., 2016),特别是在中等教育阶段的分流制度,对学生短期学业成绩、高等教育机会的获得以及日后进入劳动力市场的结果具有重要影响 (Brunello & Checchi, 2007; Van de Werfhorst & Mijs, 2010; 吴愈晓, 2013; 王威海 & 顾海, 2012; Bol et al., 2014)。随着早期分流负面效应的广泛证实,世界各国开始反思并批判这一教育制度,许多国家逐步进行改革。自20世纪60年代以来,西方各国政府为应对这一舆论逐步实施教育分流制度改革,推迟初次分流时间节点或直接取消职普分流,创建综合学校 (comprehensive schools),旨在缩小中等教育阶段的校际差距 (Pischke & Manning, 2006)。这些改革导致学校内部学生差异远大于校际差异,部分国家通过校内分流来满足差异化教学需求。例如,北欧国家在综合教育体系的基础上,根据学生能力水平实施了班内分层教学和高质量的补习教育 (Dupriez et al., 2008);在法国,初次分流的年龄被推迟到15岁后,初中阶段的分班数量明显增多 (Duru-Bellat, 1996)。

然而,各国在中等教育分流制度设计方面采取了哪些不同的做法?这些分流制度的效果如何?我国可以从中借鉴哪些经验?这些问题仍未得到系统的解答。经济合作与发展组织 (Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) 开展的国际学生评估项目 (Programme for International Student Assessment, PISA) 提供了各国学生个体层面的教育质量数据,我们将其与各国的

制度设计相结合,在教育强国建设背景下,引入国际视野,构建教育分流指数,描绘各国的教育分流类型,探讨教育分流对教育不平等的影响及其异质性,以期为我国教育分流提供有益借鉴。

二、文献综述

(一) 教育分流及其测度

教育分流,也称为分轨,是指通过一定的筛选方式将学生分配到不同的学习轨道,实施更加“专业化”(specialization)的教育,从而培养不同规格和类型的人才(方长春 & 风笑天, 2005),是一个国家的结构性教育制度。教育分流的内涵可以分为广义和狭义两种。从广义上看,任何将学生分配到认知能力更为同质的学校或班级的做法都可视为分流(Horn, 2009)。在不同国家,教育分流也被称为分轨(track)、能力分组(ability grouping)、分流(streaming)、分班(sorting)等(Betts, 2001; Brunello & Checchi, 2007)。狭义的定义则仅限于学制设置,指的是普通教育与职业教育两种教育类型的分轨。本研究采用广义的定义。

教育分流包括轨道数量和分轨年龄两个要素,可分为校际分流(between-school tracking)和校内分流(within-school tracking)两大类别。从水平和垂直维度来看,不同国家学校轨道的数量和层次差异较大。校际分流通常分为职业和学术两类轨道,并在不同类型学校内根据高低层次进行细分。校际分流在欧洲国家和部分亚洲国家较为普遍,不同学校轨道的学习内容各不相同,如学术(academic)、职业(vocational)或普通(general)教育,这即通常意义上的职普分流。在同一学习内容的学校类型内部,也可以将具有相似能力水平的学生集中在同一所学校内,这种做法被称为能力分层(ability stratification)(Parker et al., 2016),如我国的重点高中、示范性高中等。校内分流在大多数英语国家和部分北欧国家较为普及,通常在同一所学校内将学生分配到不同层次的班级,如按照某科成绩将学生分为基础班、中级班或高级班,分别提供不同难度的课程,这种做法在美国高中最为常见,通常称之为课程分流(course-by-course tracking)(Chmielewski, 2014),也就是我国的班级分层。另一种校内分流形式为班内分层教学,即遵循“组内同质,组间异质”的原则,教师根据学生成绩或能力表现划分学习小组并进行差异化教学。从分轨年龄上看,各国初次分流的年龄规定差异较大。在德国、奥地利、匈牙利以及瑞士的许多州,第一次分流通常发生在小学毕业时,学生约10岁;而在其他国家,如加拿大、日本、挪威、瑞典等,初次分流时间较晚,大多发生在义务教育阶段结束后,在学生15岁左右(Felouzis & Charmillot, 2023)。教育分流的具体概念结构如图1所示。

从教育分流的测度来看,国内外相关研究在教育分流的测量上经历了从虚

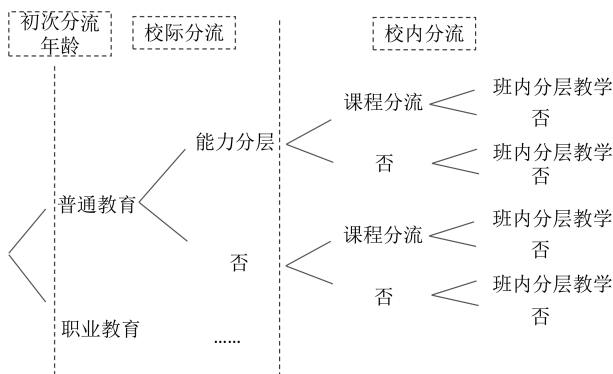


图1 教育分流概念结构示意图

拟变量到连续变量、从单一指标到综合指数的发展过程。大部分早期实证研究倾向于将教育分流视为二维虚拟变量，依据国家教育系统的特征将其划分为高度分流国家与综合教育国家，或早期分流国家与晚期分流国家，并将其与代表教育公平的相关指标关联（Hanushek & Wößmann, 2006）。这种测量方式反映了教育分流政策对教育公平的潜在影响。另一种操作方法是將教育分流视为连续变量，例如使用学生初次分流年龄或教育轨道的数量作为测量指标（Ammermüller, 2005）。此外，也有学者利用多水平线性模型的组内相关系数（Intra-class Correlation Coefficient, ICC）来衡量校际能力分层的程度（Marks, 2006）。ICC指标评估了学校内部学生在学业成绩上的相似度及其与其他学校学生的平均差异，较高的ICC值表明学校内学生的学业成绩更为同质，校际分流水平更高。在此基础上，部分研究通过多个测量指标对国家教育分流政策进行类型化分析（Bol et al., 2014; Brunello & Checchi, 2007; Traini, 2022），例如初次分流时间、分流课程的持续时间、职业学校学生比例或分流标准等指标。为了更好地整合多个测量指标的信息，蒂斯·博尔等人（Bol et al., 2014）基于多项指标采用因子分析方法构建了教育分流指数，认为高水平的教育分流制度通常伴随较早的选拔、持续时间更长的分轨课程以及更多的教育轨道数量。谢金辰和卢春天（2022）则从出身、技术、政策三个维度选取了初次分流时间、标准化考试指数以及高中阶段职普比作为教育分流指数的构建因子，用以反映教育分流指数变化对教育公平的影响。

学者们根据不同国家教育分流的差异，将各国进一步划分为不同的分流类型。一种常见的分类方式是根据分流层次和自由选择程度进行区分。例如，娜塔莉·蒙斯（Mons, N.）基于不同国家教育分流模式的水平差异和垂直差异，提出了四种教育系统类型：强制实施早期职普分流的分轨模式（separation model），以德国、比利时、荷兰为代表；以高留级率为特征的统一综合模式（uniform integration model），以西班牙、葡萄牙、法国为代表；普遍实施校内分流的自由选择综合模式（à-la-carte integration model），以美国、英国、加拿大

为代表;主张“无分流”的个性化综合模式(individualised integration model),以芬兰、丹麦、瑞典为代表(侯利明,2020)。在此基础上,侯利明(2020)将教育系统进一步扩展为五个类型,将以中国、日本、韩国为代表的东亚教育系统单独归类为应试主义系统,以实施职普分流、能力分层和标准化考试为主要特征。另一种分类方式是依据分流导向与分流时点进行二维划分。例如,王晓燕(2019)参照霍珀的教育选择理论,总结出四种类型:学术型—晚分流(美国、日本等)、职业型—早分流(德国、英国、法国及部分北欧国家)、学术型—早分流(新加坡)和职业型—晚分流(芬兰)。

如上所述,现有研究主要集中于校际分流,包括校内分流在内的系统性研究仍显不足。考虑到校内分流的实际组织形式往往因学校而异,缺乏一致性,因此很难将其视为国家层面的制度变量。在国际相关研究中,探索教育分流对教育不平等影响时,通常将教育分流简化为职普分流或校际分流,并将美国及其他实行校内分流的国家归类为“无分流”(non-tracking)国家(Bol et al., 2014)。此类研究(Van de Werfhorst & Mijs, 2010)多聚焦于比较实施校际分流的国家与综合教育体系国家(如澳大利亚、英国和美国)在教育不平等方面的差异表现。本研究将从广义教育分流的定义出发,构建教育分流指数,并划分不同国家的分流类型。

(二) 教育不平等及其测度

教育不平等的否定表达是教育机会均等(Equality of Educational Opportunity),其与正义的概念紧密相关。依据这一道德原则,所有人,无论其背景如何,都应有机会发挥自己的潜力(OECD, 2023a, p.110)。已有研究(杨文杰 & 范国睿, 2019)也多从这个角度阐释教育公平。著名的《科尔曼报告》(Coleman, 1966, p.72)强调教育结果的平等,认为教育机会均等不仅指各校的入学对所有学生都是平等的,而且还意味着各校的效能相当,从而消除不同社会出身的儿童在起点上的差距。胡森(2009)则依据个体受教育的不同阶段,将教育机会均等划分为起点公平、过程公平和结果公平。PISA基于结果公平进一步区分了教育公平的两个基本维度,即平等(fairness)和包容(inclusion)。其中,平等的目标是确保所有学生都有机会充分发挥他们的学习潜力,无论其背景如何,包括学业成绩的社会经济差异、性别差异、移民身份差异以及学生所处教育系统的差异等;包容的目标则是确保所有学生都能接受优质教育,并至少达到数学、阅读和科学学科的基础熟练度水平(OECD, 2023a, p.111)。

已有相关实证研究对教育不平等的测量主要存在两种基本倾向。其一,将教育不平等定义为学生学业成绩的离散程度,即成就不平等(inequality of achievement),通常通过学业成绩的方差、标准差、四分位距等指标进行测量(Ferreira & Gignoux, 2014)。其二,将教育不平等定义为学生学业成绩差距在多大程度上可以通过社会人口特征、社会经济地位等先赋性特征来解释,即强调机会不平等(inequality of opportunity)。例如, PISA通过父母的最高受教育水

平、职业地位及家庭拥有物等指标,构建经济社会文化地位指数(Economic, Social and Cultural Status, ESCS),并用ESCS对学生学业成绩方差的解释比例来衡量机会不平等(OECD, 2023b, p.114)。本研究对教育不平等的测度同时兼顾成就不平等和机会不平等。

(三) 教育分流与教育不平等的关联性

已有研究普遍发现,教育制度和社会政策对社会流动性影响深远,且不平等的教育资源分配是导致阶层固化的重要因素(Breen & Jonsson, 2005),也就是说教育分流在很大程度上加剧了教育不平等。在跨国比较分析中,一方面,从教育分流对个体的学业成绩差异影响来看,教育分流制度是解释各国测试成绩分布差异的关键因素,除了家庭背景和学校资源外,教育分流对个体学业成绩差异有重要影响。早期的校际分流会显著扩大学业结果的教育不平等程度(Woessmann, 2016)。在职普分流较早或更为严格的国家,学生学业成绩的离散程度更高(Dupriez et al., 2008; Montt, 2011)。早期分流对学生的平均学业成绩产生负面影响,这种负面作用对成绩较差的学生尤为明显,而对成绩优异的学生群体影响较小(Lavrijsen & Nicaise, 2016)。与始终实施综合教育的国家(地区)相比,实行校际分流的国家(地区)测试成绩的标准差要高出四分之一,且校际分流进一步加大了低学业表现学生与高学业表现学生之间的差距(Hanushek & Wößmann, 2006)。另一方面,从教育分流对家庭社会经济地位与学业成绩关系的影响来看,教育分流往往与弱势家庭学生较差的学业成绩相关(Buchmann & Park, 2009)。早期分流有助于优势家庭学生学业成绩的提升,从而加剧了教育机会的不平等(Horn, 2013)。在那些学生15岁时接受教育轨道较多、教育系统初次分流时间较早且校际学生成绩差异较大的国家,社会阶层对学生阅读成绩的解释力更强(Marks, 2005)。基于国际阅读素养进展研究项目(Progress in International Reading Literacy Study, PIRLS) 2001年和PISA 2000年数据的研究(Ammermüller, 2005)发现,在教育体系高度分流的国家,教育机会不平等现象更加严重。PISA 2006年数据显示,教育分流指数每增加1个单位,家庭社会经济地位对学生科学成绩的预测效应就会平均增加1.4分。换句话说,与实施综合教育的国家相比,高度教育分流的国家在教育机会不平等方面表现更为严重(Bol et al., 2014)。这一研究发现与其他关于教育分流的实证研究(Brunello & Checchi, 2007)结果一致。

除了这些跨国比较研究外,部分学者还研究了某些国家教育分流制度改革的效果,研究(Kerr et al., 2013)表明,实施综合教育可以提高学生平均学业成绩并减少成就不平等。来自德国的实证数据(Matthewes, 2021)表明,在长期实施综合教育的州,学生的学业表现更好,且对低学业表现学生的影响显著为正,对高学业表现学生的影响则不显著。换句话说,延迟分流既能提高效率,也能促进教育公平。基于德国巴伐利亚州教育分流改革的研究(Piopiunik, 2014)也表明,教育分流降低了低学业表现学生的成绩。

同时，取消教育分流显著提升了家庭经济地位较低学生的学业成绩（Aakvik et al., 2010; Kerr et al., 2013），有效减少了教育机会不平等。赫尔曼·范·德·沃夫霍斯特（Van de Werfhorst, 2019）研究了21个欧洲国家1925—1989年出生的人群家庭背景对于教育获得的影响。国家固定效应模型的结果表明，推迟校际分流后，父母职业阶层与子女教育获得之间的关联性被削弱。异质性分析显示，这一变化主要降低了优势家庭孩子的成绩，进而促进了教育机会平等。克劳迪娅·特拉尼（Traini, 2022）利用欧洲社会调查在个体层面的9轮次测查数据分析发现，教育分流的标准越依赖于学生的能力，教育获得的社会经济地位梯度越大；而推迟初次分流年龄则显著减少了教育机会不平等。基于社会再生产的相关研究（Sulzmaier, 2020）也表明，早期分流会加剧教育的代际继承，而推迟初次分流年龄则有助于显著提高教育流动性。

但也有部分学者（Figlio & Page, 2002）对上述研究提出质疑，认为教育分流并不必然导致教育不平等的扩大。来自发展中国家校内分流实践的相关研究结论与西方发达国家较为不同。埃斯特·杜弗洛等人（Duflo et al., 2011）在肯尼亚开展了课程分流的随机实验设计，比较了60所课程分流学校（其中学生根据其初始能力水平被分配到不同层次的班级）和61所随机分配学校（其中学生被随机分配到不同班级），研究表明，不同初始成绩表现的学生均能够从课程分流中获益。也有学者发现教育分流与成就不平等之间并没有正相关关系。范·德·沃夫霍斯特和乔纳森·米吉斯（Van de Werfhorst & Mijts, 2010）计算了国家的成绩离散水平与各种教育分流指标之间的相关性，比如14岁学生被分配的教育轨道数量、分流课程持续时间占中等教育总时间的比例、中等教育阶段参加职业教育的学生比例等，这些指标的相关系数均在-0.2左右，表明国家教育分流水平越高，学生成绩离散程度越低，但是这些相关系数并没有统计显著性。也有相关实证研究（Vogtenhuber, 2018; Ballarino et al., 2016）表明，教育分流对学业成绩的社会经济地位梯度并没有发挥显著的调节作用。与以往的相关实证研究结论不同的是，阿利森·邓恩（Dunne, 2010）发现对于实施教育分流制度的国家来说，与社会背景相关的学业成绩不平等似乎并不高，来自较高家庭社会经济地位的学生在高度分流的教育系统中实际上比在综合教育系统中的学生获得的学业成绩更低。

部分学者还进一步研究了不同教育分流类型在教育不平等作用中的差异性。实证研究（Heisig & Solga, 2015）表明，与综合教育或校内分流相比，实施校际分流会造成不同家庭经济地位学生学业成绩的差异更大。在考虑了其他人口统计特征后，课程分流造成的教育机会不平等明显低于职普分流（Chmielewski, 2014）。这一发现支持了生命历程假说，即认为在实施校际分流的教育系统，初次分流时间节点通常较早，而父母背景对较小年龄儿童的教育结果具有更大的影响，从而产生更大的教育机会不平等。德国教育体系通常被视为早期校际分流制度的典型代表，其在小学4年级之后实行的严格校际分流制度

通常被视为产生教育机会不平等的关键机制之一 (Schindler, 2017)。

三、数据来源与研究方法

(一) 数据来源与样本信息

本研究使用的数据来自 PISA 2022。PISA 2022 共有 81 个国家 (地区) 参加, 其中包括 37 个 OECD 成员国, 这为教育分流政策的国际比较研究提供了足量的样本案例。最终有完整数据的为 78 个国家 (地区)。我国四省市 (北京、上海、江苏、浙江) 虽然参加了 PISA 2022 的预试, 但受疫情影响, 未参加正式测试, 故不在分析范围内。PISA 参测学生年龄在 15 岁 3 个月至 16 岁 2 个月之间, 而 OECD 成员国平均初次分流年龄为 14.3 岁 (OECD, 2023b, p.154), 基于时间跨度考虑, 本研究可以以 PISA 学生为样本, 开展教育分流及其对教育不平等影响的研究。在构建教育分流指数时, 采用了 OECD 基于 PISA 2022 数据库发布的结果报告数据 (OECD, 2023b, pp.154-155), 并进一步将教育分流指标数据与 PISA 2022 学生和学校数据库合并, 来自 20,841 所学校的 577,191 个学生样本纳入后续实证分析。

此外, 本研究对个别异常数据指标进行了其他数据的替代。由于各国 (地区) 抽样框限制, 在个别早分流国家中, 职业教育学生在 PISA 收集数据的 15 岁时, 已经参与职业实习等职业教育, 不在学校就读。因此, 本研究在构建教育分流指数过程中, 在计算“职普分轨水平”也就是普通教育学生和职业教育学生所占比例时, 对于德国的这一指标, 使用 OECD 2023 年发布的教育概览数据替代 (OECD, 2023c, p.165); 对于新加坡的这一指标, 使用该国教育部发布的统计年鉴数据替代 (Ministry of Education, 2024, p.6)。

(二) 研究方法与变量说明

1. 主成分分析法与分流指数

本研究通过主成分分析法 (Principal Component Analysis, PCA) 对教育分流指数进行合成。PCA 是一种数学变换方法, 它将给定的一组相关变量通过线性变换转换成另一组不相关的变量, 这些新的变量按照方差依次递减的顺序排列, 分别为第一主成分、第二主成分, 依此类推 (虞晓芬 & 傅玳, 2004)。主成分的线性转换模型为:

$$f_i = L_i^T X \quad (i=1, 2, \dots, m)$$

其中, f_i 表示第 i 个主成分, L_i ($l_{i1}, \dots, l_{im}$) 为第 i 个特征值 (λ_i) 对应的标准化特征向量, X ($x_1, \dots, x_m$) 为原始相关变量经正向化、标准化处理后的指标向量, 用 X_m 表示原始相关变量。

本研究从分流轨道数量、类型比例和分流年龄三方面, 构建教育分流指数。教育分流指数反映了国家 (地区) 教育分流政策实施的严格程度或正式化水平, 值越高表明教育分流实施得越严格, 比如更早的初次分流节点、更多的

学生就读于职业学校、校际生源差距更明显，以及更多学校实施课程分流或班内分层教学，等等。本研究选择5个相关变量对不同国家（地区）的教育分流水平进行测度。其中3个指标反映校际分流水平，即初次分流年龄（ X_1 ）、15岁学生群体中就读于职前或职业学校的学生比例（ X_2 ），以及低学业表现学生与高学业表现学生在学校上相互隔离的水平（ X_3 ）^①，前两个指标对应职普分轨的实施程度，而学校隔离指数对应能力分层的实施程度。其余2个指标反映校内分流水平，即根据学生能力将学生分入不同班级的学校比例（ X_4 ），对应课程分流的实施程度^②；根据学生能力将学生分入同一班级内不同小组的学校比例（ X_5 ），对应班内分层教学的实施程度。为了满足变量的正向化要求，即值越大代表教育分流水平越严格，在模型分析过程中，将初次分流年龄重新赋值（16=1，15=2，14=3，13=4，12=5，11=6，10=7）。测量指标的说明及描述性分析结果详见表1。

表1 测量指标的说明及描述性分析结果

测量指标	指标说明	最小值	最大值	均值	标准差
初次分流年龄	国家（地区）将学生进行初次分流的法定年龄（岁）	10.00	16.00	14.54	1.54
普职分轨水平	15岁学生群体中就读于职前或职业学校的学生比例	0.00	0.72	0.14	0.19
能力分层水平	低学业表现学生与高学业表现学生在学校上相互隔离的水平	0.58	0.95	0.75	0.08
课程分流水平	根据学生能力将学生分入不同班级的学校比例	0.04	0.97	0.41	0.25
班内分层教学水平	根据学生能力将学生分入同一班级内不同小组的学校比例	0.14	0.88	0.50	0.18

注：为方便阅读，初次分流年龄仍展示的是原始变量信息。

最后，对 k 个主成分（ $k < m$ ）进行加权求和获得教育分流指数的综合评价得分，一般要求 k 个主成分的累积方差解释比例大于等于85%，权重为每个主成分的方差贡献率（ $\lambda_i / \sum_{i=1}^m \lambda_i$ ）。

2. 潜在剖面分析法与分流类型

为进一步概括世界主要国家（地区）教育分流类型，本研究使用了潜在剖

① PISA 2022使用隔离指数（the isolation index）来衡量教育系统中特定学生群体在学校的集中程度，具体反映某些类型的学生（例如低学业表现学生）与所有其他类型的学生或特定学生群体（例如高学业表现学生）的隔离程度。隔离指数的取值范围为0—1，值越大表示学业成绩较差的学生越不可能与学业成绩优异的学生就读于同一所学校。由于PISA 2022的主测学科为数学，低学业表现学生为PISA数学测试成绩位于所在国家（地区）后25%的学生，高学业表现学生为PISA数学测试成绩位于所在国家（地区）前25%的学生。

② 这里的课程分流既包括针对所有学科实施课程分流的学校比例，也包括仅针对部分学科实施课程分流的学校比例。班内分层教学同样如此。

面分析法 (Laten Profile Analysis, LPA)。LPA 是通过潜在类别变量来解释外显连续指标间的关联, 使外显指标间的关联通过潜在类别变量来估计, 进而维持其局部独立性的统计方法 (王孟成 & 毕向阳, 2019, p.3)。外显变量向量 Y 的概率密度函数可表示为:

$$f(Y) = \sum_{i=1}^k \eta_i f_i(Y | \mu_i, \Sigma_i)$$

其中, 外显变量包括初次分流时间、职普分轨水平、能力分层水平、课程分流水平以及班内分层教学水平 5 个连续指标; η_i 为潜在类别概率, 即第 i 个类别的样本数占总样本数的比例; k 表示潜在类别的数量, 本研究依次建构潜在类别数为 1—5 类的潜在剖面模型, 通过模型的拟合优度指标赤池信息量准则 (AIC)、贝叶斯信息准则 (BIC)、Entropy 值以及基于 Bootstrap 的似然比检验 (BLRT) 来决定潜在类别的最佳数量。其中 AIC 和 BIC 值越小表明拟合越好, Entropy 值越接近 1 表明潜在分类越精确, BLRT 用于模型比较, 显著的 BLRT 值表明 k 个类别模型优于 $k-1$ 个类别模型; $f_i(Y | \mu_i, \Sigma_i)$ 为潜在类别 i 下, 外显变量向量的条件分布, μ_i 为均值向量, Σ_i 为方差协方差矩阵。

3. 固定效应模型与教育不平等

本研究采用两种统计策略分析教育分流对教育不平等的影响效应。其一, 基于简单线性回归模型分析教育分流与成就不平等之间的关联性, 并通过绘制二维散点图予以直观展现, 其中成就不平等用 PISA 2022 国家 (地区) 数学学业成绩的标准差进行测量, 数据来源于 PISA 报告 (OECD, 2023a, pp.310—311)。其二, 采用固定效应模型分析教育分流对机会不平等的影响效应, 将国家 (地区) 固定效应项纳入模型作为解释变量, 以控制无法观测的与机会不平等相关联的混淆变量。具体模型如下:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 gender_i + \beta_2 grade_i + \beta_3 ESCS_i + \beta_4 track_i + \beta_5 ESCS_i * track_i + \sum_{k=1}^{K-1} \beta_k D_k + r_i$$

本研究对于机会不平等的测度采用学生家庭社会经济地位对学生学业成绩的作用效应来测量。模型中, Y_i 为学生 i 的数学素养成绩 (PISA 2022 的主测学科), 在 PISA 数据库中为 10 个似真值 (PV1MATH—PV10MATH), 代表一个学生可能合理的能力范围; $ESCS$ 为学生家庭社会经济文化地位变量, β_3 反映了机会不平等的水平; $track_i$ 为教育分流指标, 对应系数值为 β_4 ; 交互项 ($ESCS * track$) 反映了教育分流在学生家庭社会经济文化地位对学生数学成绩影响上的调节效应, 对应系数 β_5 为教育分流对教育机会不平等影响效应的测量指标, 是本研究关注的核心指标, 系数显著为正表明教育分流能够显著增大学生家庭社会经济文化地位对数学成绩的作用效应, 即扩大教育机会不平等, 反之则缩小教育机会不平等; $gender$ 为学生性别变量 (1=女, 0=男), $grade$ 为学生年级变量 (1=初一, 2=初二, 3=初三, 4=高一, 5=高二, 6=高三, 视作连续变量), β_1 和 β_2 分别为对应变量的系数值; D_k 为第 k 国家 (地区) 的虚拟变量, β_k 为对应国家 (地区) 的固定效应量; r_i 为残差项。

四、研究结果

（一）世界主要国家（地区）教育分流指数的分布情况

教育分流指数的合成采用主成分分析法。首先，对测量指标间的相关性水平进行检验，根据 Bartlett 球形检验（Bartlett’s test for sphericity）结果和 KMO（Kaiser-Meyer-Olkin）值综合判断各测量指标间的内部一致性。检验结果表明，Bartlett 球形检验卡方统计量为 96.06，自由度为 10，相应的 p 值小于 0.05，拒绝原假设，即认为各测量指标间存在相关性；KMO 值为 0.58，大于 0.5 的经验标准，意味着各测量指标间存在一定的相关性，适合进行主成分分析。其次，通过提取 3 个主成分发现，累积方差解释比例已达 85.70%，其中，第一主成分（ f_1 ）方差解释比例为 41.21%，第二主成分（ f_2 ）方差解释比例为 30.78%，第三主成分（ f_3 ）方差解释比例为 13.71%。最后，计算主成分得分，并以每个主成分的方差贡献率为权重进行线性加权，获得综合评价得分。为了便于理解，对综合评价得分进行最小—最大标准化（Min-Max Normalization）处理^①，将综合评价得分线性转换到[0, 1]区间，最终获得教育分流指数，部分结果见表 2。

表 2 部分国家（地区）教育分流指数

国家 (地区)	初次分 流年龄	普职分轨 水平	能力分层 水平	课程分流 水平	班内分层 教学水平	教育分流 指数	三科均值
奥地利	10	0.55	0.86	0.11	0.30	1.00	486
德国	10	0.47	0.85	0.29	0.48	0.96	482
比利时	12	0.42	0.84	0.25	0.45	0.81	486
荷兰	12	0.03	0.95	0.54	0.81	0.75	480
波兰	15	0.52	0.84	0.34	0.67	0.73	492
中国台湾	15	0.32	0.80	0.24	0.40	0.53	533
日本	15	0.16	0.87	0.44	0.43	0.52	533
新加坡	12	0.12	0.75	0.86	0.70	0.52	560
法国	15	0.20	0.84	0.14	0.34	0.51	478
中国香港	14	0.00	0.80	0.87	0.76	0.41	520
韩国	15	0.12	0.70	0.19	0.32	0.27	523
中国澳门	15	0.00	0.71	0.51	0.59	0.23	535
澳大利亚	16	0.00	0.70	0.84	0.66	0.16	497
美国	16	0.00	0.68	0.77	0.74	0.15	489
爱沙尼亚	16	0.00	0.65	0.41	0.55	0.10	516
英国	16	0.00	0.67	0.97	0.53	0.10	494
加拿大	16	0.00	0.65	0.77	0.41	0.06	506
芬兰	16	0.00	0.58	0.29	0.62	0.02	495

注：1.篇幅所限，仅展示部分主要国家（地区）的相关数据。
2.依据教育分流指数降序排列。
3.三科均值指的是各国（地区）数学、阅读和科学素养成绩总和的平均值。

① 即 $Z_{norm} = \frac{Z - Z_{min}}{Z_{max} - Z_{min}}$ ，其中 Z 为综合评价得分。

整体而言，教育分流政策实施最严格的有奥地利、德国、捷克、比利时、保加利亚、荷兰等10个国家（地区），教育分流指数大于等于0.7；教育分流政策实施相对严格的有意大利、北马其顿、黑山、匈牙利、土耳其等23个国家（地区），教育分流指数大于等于0.4；教育分流政策实施不太严格的有乌拉圭、巴拿马、乌克兰、多米尼加、卡塔尔、巴西等34个国家（地区），教育分流指数大于0.1；教育分流政策实施最不严格的有爱沙尼亚、英国、丹麦、乌兹别克斯坦、加拿大、瑞典等11个国家（地区），教育分流指数小于等于0.1。从表2最后一列看，教育分流严格的国家（地区）整体学生素养表现不如分流程度较低的国家（地区）。

（二）各国（地区）教育分流的类型

对比所建构的潜在类别数为1—5类的潜在剖面模型发现，AIC值和BIC值在潜在类别数为4的时候达到最小值，3—5个类别的Entropy值均为0.86，5个类别的BLRT指标并不显著（表明5类别模型并不优于4类别模型），综合各项考虑之后，最终采用4类别的潜在剖面模型。然后，依据4类别模型计算每个潜类别在外显指标上的条件均值，结果见表3的第2—6列。可以发现，第1类的初次分流年龄仅为11.6岁，远低于参测国家（地区）平均水平（14.54岁），属于“早分流型”，其余3类的初次分流年龄较晚，归为“晚分流型”。进一步从其他测量指标看，第1类不仅校际分流水平较高，校内分流水平也处于中等水平，命名为“高分流型”，有17.95%的国家（地区）属于此类，比较典型的有新加坡、比利时、德国等；第2类职普分轨水平和能力分层水平均较高，校内分流水平均较低，命名为“以校际分流为主的晚分流型”，有34.62%的国家（地区）属于此类，比较典型的有法国、日本、中国台湾等；第3类课程分流水平和班内分层教学水平较高，职普分轨水平和能力分层水平均较低，命名为“以校内分流为主的晚分流型”，有29.49%的国家（地区）属于此类，比较典型的有美国、英国、加拿大等；第4类在校际和校内分流水平上均表现较低，命名为“低分流型”，有17.95%的国家（地区）属于此类，比较典型的有芬兰、瑞典、冰岛等。

表3 条件均值分布

类别	教育分流指数的测量指标					国家（地区） 占比
	初次分流 年龄	职普分轨 水平	能力分层 水平	课程分流 水平	班内分层 教学水平	
类别1：高分流型	11.6	0.165	0.814	0.401	0.536	17.95%
类别2：以校际分流为主的晚分流型	14.8	0.272	0.8	0.292	0.433	34.62%
类别3：以校内分流为主的晚分流型	15.4	0.025	0.7	0.689	0.624	29.49%
类别4：低分流型	15.6	0.042	0.664	0.228	0.387	17.95%

（三）教育分流对教育不平等的影响效应及其异质性分析结果

图2展示了教育分流指数与成就不平等关联性的分析结果。横坐标为教育分流指数，纵坐标为成就不平等，菱形代表观察到的国家（地区），斜线为教育分流指数对成就不平等指标的简单线性回归拟合线。可以发现，随着教育分流指数的增加，成就不平等水平也明显加剧。具体而言，简单线性回归的系数值为12，即教育分流指数每增加0.1，国家（地区）的成就不平等水平就会增加1.2； R^2 值为0.05，表明教育分流指数能够解释各国（地区）成就不平等5%的变异。进一步分析教育分流指数的各测度指标（初次分流年龄、职普分轨水平、能力分层水平、课程分流水平以及班内分层教学水平）与成就不平等的关联性发现，仅能力分层水平与国家（地区）数学学业成绩标准差存在显著的相关性（ $\beta = 37.41$ ， $p < 0.05$ ），其余测度指标即使在10%的显著性水平下仍然不具有统计显著性。

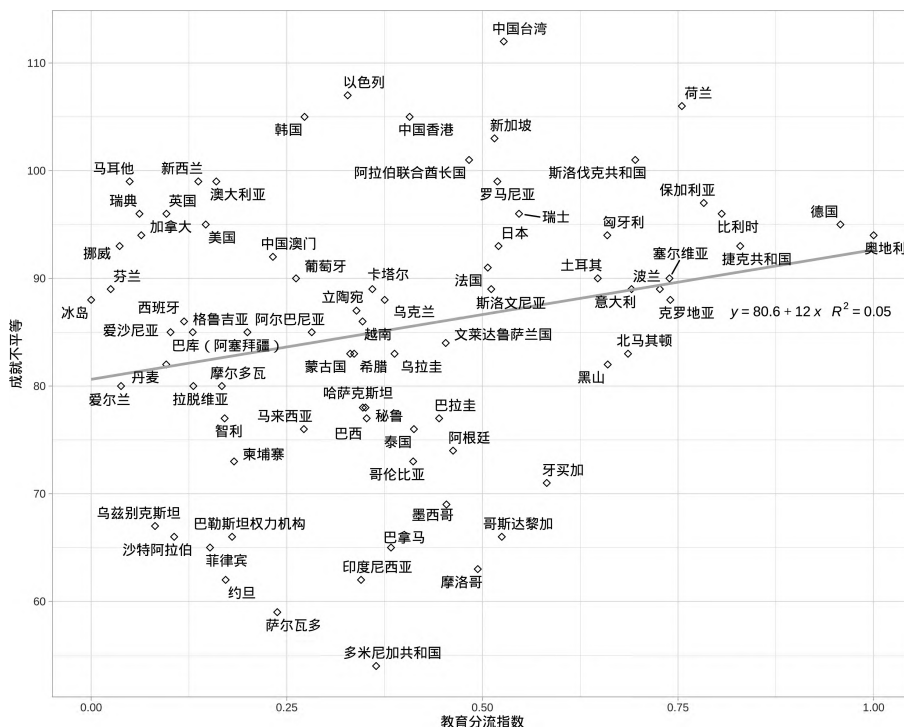


图2 教育分流指数与成就不平等的线性拟合图

表4展示了教育分流对机会不平等的影响效应及其异质性分析结果。因变量为学生数学素养成绩，模型1纳入了ESCS与教育分流指数的交互项，模型2到模型6分别单独纳入了ESCS与教育分流各测度指标的交互项（初次分流年龄、职普分轨水平、能力分层水平、课程分流水平以及班内分层教学水平），模型7

表4 教育分流对教育机会不平等的影响效应及其异质性分析结果

变量	因变量：学生数学成绩						
	模型1 教育分流 指数	模型2 初次分流 年龄	模型3 职普分轨 水平	模型4 能力分层 水平	模型5 课程分流 水平	模型6 班内分层 教学水平	模型7 教育分流 类型
年级	25.42*** (0.20)	25.43*** (0.20)	25.52*** (0.20)	25.44*** (0.20)	25.58*** (0.21)	25.65*** (0.21)	25.39*** (0.21)
性别 (男性=0)	-6.05*** (0.26)	-6.06*** (0.26)	-6.07*** (0.26)	-6.04*** (0.26)	-6.07*** (0.26)	-6.08*** (0.26)	-6.06*** (0.26)
ESCS	24.06*** (0.24)	26.62*** (0.26)	27.27*** (0.16)	4.14*** (1.10)	28.24*** (0.27)	25.47*** (0.37)	29.97*** (0.29)
教育分流指标	744.44*** (21.58)	-11.37*** (1.62)	809.64*** (23.62)	1739.08*** (50.29)	-2144.46*** (63.02)	-808.38*** (23.86)	—
ESCS*教育分流指 标	14.15*** (0.54)	1.06*** (0.09)	15.88*** (0.69)	33.62*** (1.47)	2.32*** (0.57)	7.73*** (0.69)	—
教育分流类型 (低分流型=0)	—	—	—	—	—	—	—
高分流型	—	—	—	—	—	—	106.92*** (1.56)
以校际分流为主 的晚分流型	—	—	—	—	—	—	56.15*** (1.84)
以校内分流为主 的晚分流型	—	—	—	—	—	—	-14.41*** (1.65)
ESCS*教育分流类 型 (ESCS*低分流 型=0)	—	—	—	—	—	—	—
ESCS*高分流型	—	—	—	—	—	—	1.49*** (0.42)
ESCS*以校际分流 为主的晚分流型	—	—	—	—	—	—	0.03 (0.34)
ESCS*以校内分流 为主的晚分流型	—	—	—	—	—	—	-3.25*** (0.37)
截距项	87.65*** (7.07)	320.72*** (2.53)	211.21*** (3.61)	-920.22*** (36.10)	1161.03*** (24.51)	736.84*** (12.13)	311.03*** (1.33)
国家（地区）固 定效应项	是	是	是	是	是	是	是
样本量	577,191	577,191	577,191	577,191	577,191	577,191	577,191
R ²	0.388	0.387	0.387	0.387	0.387	0.387	0.387

注：1. 表格展示的是回归系数值，括号内为标准误。

2. 模型使用了PISA数据库的学生权重。

3. 国家（地区）固定效应项的系数值未列出，“是”代表在模型中予以了控制。

4. ***表示 $p < 0.01$ ，**表示 $p < 0.05$ ，*表示 $p < 0.1$ 。

5. 模型1—模型6的教育分流指标分别为教育分流指数、初次分流年龄、职普分轨水平、能力分层水平、课程分流水平、班内分层教学水平。

纳入了ESCS与教育分流类型的交互项（以ESCS*低分流型为参照组）。所有模型均纳入了ESCS与教育分流指标的主效应项，并纳入国家（地区）固定效应项以捕捉所有未观察到的国家（地区）间的异质性。

从模型1结果来看，在控制了其他变量的条件下，高年级学生的平均数学成绩显著高于低年级学生；男生的平均数学成绩比女生显著高出6.05分；学生ESCS对学生数学成绩具有显著的正向预测能力，即学生ESCS每提高1个标准差，平均数学成绩将显著提高24.06分；教育分流指数对学生数学成绩同样具有显著的正向预测能力，即教育分流指数每增加0.1，平均数学成绩将显著提高74.44分；ESCS与教育分流指数的交互项显著为正，即教育分流指数在学生家庭背景对学生数学成绩的作用中发挥着显著的正向调节作用，具体而言，教育分流指数每增加0.1，学生家庭背景对数学成绩的预测效应平均增加1.42分。

模型2—模型6进一步展示了教育分流指数的各测度指标与ESCS的交互项分析结果。控制变量的系数值和显著性水平均与模型1相似，不再赘述。从各指标的交互项来看，整体而言，教育分流各指标均在不同程度上正向调节学生ESCS对学生数学成绩的作用效应。具体而言，初次分流年龄每提前1岁，学生家庭背景对数学成绩的预测效应就会平均增加1.06分；职前或职业学校学生比例、实施课程分流制度的学校比例和实施班内分层教学的学校比例每提高10%，相应的平均预测效应会分别增加1.59分、0.23分和0.77分；学校隔离指数每提高0.1，平均预测效应会显著增加3.36分。

模型7将世界主要国家（地区）的教育分流政策实践类型与ESCS的交互项纳入模型进行分析。可以发现，相比于“低分流型”国家（地区），“高分流型”国家（地区）呈现出更大的机会不平等，而“以校内分流为主的晚分流型”国家（地区）则会显著缩小机会不平等。具体而言，以“低分流型”国家（地区）为参照，“高分流型”国家（地区）比“低分流型”国家（地区）的机会不平等效应平均高出1.49分；“以校内分流为主的晚分流型”国家（地区）比“低分流型”国家（地区）的机会不平等效应平均低出3.25分；“以校际分流为主的晚分流型”国家（地区）与“低分流型”国家（地区）在机会不平等效应上不存在显著差异。

五、总结与讨论

（一）教育分流的世界图景

表2的研究结果呈现了全球教育分流的基本情况。从全球性趋势来看，教育分流并非主流的普遍做法，在国家（地区）内，校内分流和校际分流通常不会同时实施，仅分布于部分“高分流型”国家（地区）。

第一，多数国家（地区）不强调严格分流。参加PISA 2022的78个国家（地区）中，近60%（45个）参测国家（地区）的教育分流指数小于0.4，在全球的分布较为

广泛, 各大洲和各主要国家(地区)均有分布。这45个参测国家(地区)绝大部分属于“晚分流型”, 在15岁或16岁开始职普分轨。其中, 31.33%(14个)参测国家(地区)是“低分流型”, 不管在校际还是校内, 均较少分流; 46.67%(21个)是“以校内分流为主的晚分流型”。教育分流指数小于等于0.1的国家(地区)主要分布在部分英语系国家(英国、加拿大等)、北欧国家(冰岛、芬兰、瑞典、挪威等), 大部分国家(地区)属于“低分流型”(60%)。也就是说, 分流并非全球普遍趋势。

第二, 少数分流最严格的国家(地区)既强调校际分流也注重校内分流。教育分流指数大于等于0.7的国家(地区)基本分布在欧洲(10个), 包括中欧地区的奥地利、德国、捷克、波兰、斯洛伐克, 西欧的比利时、荷兰, 以及东南欧的保加利亚、克罗地亚、塞尔维亚。大部分国家(地区)属于“高分流型”(60%)。也就是说, 对于教育分流最严格的国家(地区)而言, 强调职普分轨或能力分层的国家(地区), 在校内也倾向于实施更严格的分班或分层教学。

第三, 分流较严格的国家(地区)主要强调校际分流。29.49%(23个)国家(地区)教育分流指数大于等于0.4、小于0.7, 教育分流制度实施相对严格, 大部分属于“以校际分流为主的晚分流型”(56.5%)。这些国家(地区)通常不强调校内分流, 而是根据学生的学业表现将其分在不同培养方向和学业程度的学校中, 比如法国和日本。

(二) 校际分流是加剧教育不平等的主要因素

本研究探讨了校际分流制度与教育不平等的密切关系, 并发现, 与其他分流类型相比, 校际分流对于教育不平等的影响最大。

第一, 校际分流是加剧教育不平等最主要的制度设计。本研究发现, 教育分流制度实施更严格的国家(地区)呈现出更大的成就不平等, 同时, 以社会经济地位梯度表征的机会不平等情况也更为严峻。校际分流的各项测度指标均在不同程度上正向调节学生家庭经济文化地位对学生数学成绩的作用效应, 能力分层水平越高, 国家(地区)数学学业成绩的离散程度也越大, 均存在加剧教育不平等的潜在风险。也就是说, 校际分流制度是教育系统不平等的主要根源之一。

第二, 校际分流制度越密集, 越容易造成社会阶层固化。从各国(地区)教育分流政策实践类型与机会不平等的分析结果来看, 相比于“低分流型”国家(地区), “高分流型”国家(地区)的教育系统呈现出更大的不平等格局。校际分流与校内分流双重叠加的教育机会不平等预期远大于单一流分制度对教育机会不平等的平均预测效应。

第三, 教育分流更不利于处境不利学生, 导致贫困的代际传递, 其存在两种解释逻辑。首先是“社会选择效应”(social selection effect), 即认为社会经济背景在学生被分配到不同教育轨道的过程中发挥更重要的作用, 即使具有相似的学业成绩表现, 处境不利学生更可能被分配到职业学校或低层次学校(Van

de Werfhorst & Mijs, 2010)。生命历程假说 (life course hypothesis) 进一步解释了教育分流中的“选择效应”。该假说指出, 社会经济背景在个体年轻时对其成功的影响更大, 随着年龄的增长而减弱 (Blossfeld & Shavit, 1991)。也就是说, 相比于实施综合教育系统或晚期教育分流制度的国家 (地区), 实施早期教育分流制度的国家 (地区), 教育机会不平等的潜在风险更大。其次是不同社会经济背景的家长和学生出于“规避风险” (risk aversion) 或“维持地位” (status maintenance) 的考虑 (Breen & Goldthorpe, 1997)。一般而言, 处境不利的家长在子女教育选择过程中倾向于“规避风险”策略, 倾向于让子女就读职业学校或低层次学校, 即使他们的学业成绩相对较好。相反, 中产阶级家庭则倾向于“维持地位”策略, 选择那些能将向下流动风险降到最低的教育方式, 即使学业成绩表现相似, 其子女也更有可能会进入学术教育轨道或更优质的学校。

(三) 校内分流加剧教育不平等的可能性相对较低

一方面, 相比于校际分流, 作为非正式制度的课程分流与班内分层教学造成教育不平等的潜在风险相对较低。具体而言, 不管是课程分流还是班内分层教学均与国家 (地区) 数学学业成绩的标准差不存在显著相关; 表4的结果也显示, 每增加10%的课程分流学校或实施班内分层教学学校, 学生家庭背景对数学素养成绩的平均预测效应仅增加0.23分或0.77分, 远低于同样单位 (增加10%) 职业学校学生比例的增加量 (1.59分)。同时, 相比于“低分流型”国家 (地区), “以校内分流为主的晚分流型”国家 (地区) 对教育机会不平等的平均预测效应显著低3.25分。之所以存在这样的细微差距, 可能的原因之一在于校内分流实施的灵活性和流动性。相比于职普分轨制度, 课程分流或班内分层教学这两类分配方式并不是永久的制度安排, 不会限制学生的毕业或职业轨道 (Steenbergen-Hu et al., 2016), 学生在不同成绩班级或教学小组之间可以适当流动, 学校管理者或者教师对学生分配具有完全的自主权。

另一方面, 校内分流仍会显著加剧教育机会不平等, 加剧社会阶层固化, 而处境不利学生往往面临“双重劣势”。其一, 来自入口端, 学业成绩在校内分流中并非唯一或主要的考量依据。有研究 (Boaler et al., 2000) 表明, 来自工人阶级、少数族裔及低社会经济地位等背景的弱势学生群体, 往往不成比例地被分配到低成绩班级中。这意味着, 校内分流更多地反映了学生的社会结构背景, 而非其真实的智力水平。此外, 学生在学业上的成功或失败并非随机事件, 而是与学生的社会背景存在紧密的关联性 (Hartas, 2018)。其二, 来自过程端, 不同层次班级在同伴、教师质量、课程质量、教师期望以及教育资源投入等方面的不平等分配, 成为加剧教育机会不平等的重要推手 (Terrin & Triventi, 2023)。比如, 有学者 (Kususanto et al., 2010; Macqueen, 2012) 分别从教师和学生心理要素视角解释了教育分流引发教育机会不平等的潜在机制: 在更高层次的课程班级中, 教师对学生的学术潜力往往表现出更高的期望, 教师对学生的高期望能够极大地激励学生取得更高的成绩和进步, 相反, 针对较低层次的

课程班级的学生则普遍表现出“污名化”的特征，伴随着更宽松的教学标准、更低要求的教学目标以及偏向记忆、练习、控制的教学方法，等等。

六、对我国教育分流的启示

虽然 PISA 2022 数据库缺少我国大陆地区数据，但可以借助 PISA 2018 我国京—沪—苏—浙四省市教育分流指数的各指标估算我国的情况。教育分流几个指标基本情况如下。1) 初次分流年龄。我国学生普遍在初中毕业后迎来初次分流，此时学生年龄一般为 15 岁，高于 PISA 2022 的 OECD 平均水平（14.3 岁），属于“晚分流型”。2) 职普分轨水平。基于 PISA 2018 学生数据计算，我国四省市就读于职业学校的 15 岁学生比例为 17.9%，高于 PISA 2022 的 OECD 平均水平（12.3%），在 PISA 2022 参测国家（地区）样本中可以排在第 20 位，与日本、哈萨克斯坦、乌拉圭、希腊等国的水平相当。3) 能力分层水平。根据 ICC 指标计算的能力分层水平指数为 0.42，在 PISA 2018 的 75 个国家（地区）中排在第 20 位，远高于 PISA 2018 的 OECD 平均水平（0.22）（OECD, 2019, p.86）。4) 课程分流水平和班内分层教学水平。基于 PISA 2018 学校数据库计算，我国四省市实施课程分流和班内分层教学的学校比例分别为 49.34% 和 90.98%，远高于 PISA 2022 的 OECD 平均水平（37.49% 和 48.06%），在 PISA 2022 参测国家（地区）样本中分别排在第 26 位和第 1 位。

整体而言，我国四省市教育分流呈现出中等水平的校际分流与高水平的校内分流共生的特征，估算教育分流指数处于全球较高水平。这与我国曾实施的重点学校和重点班政策紧密相关，是教育制度的长期效应和累积效应。根据 PISA 2018 数据，我国四省市三科总成绩的标准差为 87，位于全球第 19 位，学生家庭社会经济地位对三科总成绩的解释率为 12.6%，处于全球第 32 位，教育不平等問題仍比较突出。

在建设强国的过程中，教育不平等仍然是一个突出挑战。如何通过结构性制度设计促进教育公平，打破阶层固化，成为我国教育深层次改革的关键所在。借鉴国际教育分流改革的相关经验，未来我国教育分流的设计可以从以下策略入手。

一是加强产业链接，降低校际分流比例。从宏观政策角度来看，通过大规模和制度化地对学生进行包括职普分流、示范校在内的校际分流，既不利于教育高质量发展，也不利于社会流动。但这并不意味着要“一刀切”地降低中等教育阶段的职普分流比例。当前，我国人才供需并不契合，表现为中等职业教育规模持续缩小，技能人才培养存在结构性短板，信息技术类、加工制造类等中职毕业生占比持续下降，不能满足实体经济发展需求，也无法强有力地支撑中国制造和中国创造目标的实现（柳学智 & 张琼, 2024）。为此，首先需要动态监控产业需求信息，建立区域性人才供需信息平台，为地方政府有序调整职普

招生规模提供实时数据。其次，在未来学龄人口大幅下降的趋势下，伴随信息技术特别是AI的迅猛发展，低成本的个性化教育成为可能，班内的分层教学或进一步个性化因材施教逐渐成为教育现实。在此背景下，并不需要通过更加固化的分轨将学生的学习内容提前固定下来，而是可以进行更加精准的适时调整，以适应学生个体和社会发展的双重需求。

二是进一步加强职普融通，打造灵活贯通的轨道，降低家长教育焦虑。“双减”政策实施以来，虽然家长整体教育焦虑水平有所降低，但对子女的升学择校和学习成绩的焦虑水平仍未得到显著性改善（祁占勇等, 2024）。教育分流政策成为家长教育焦虑的主要原因，表现为对中等职业教育办学质量低下、中等职业教育读了没有前途、高中阶段职普分流过早等方面的担忧（徐国庆, 2024）。虽然我国长期以来倡导职普融通发展，但是职业教育与普通教育之间的壁垒仍然存在，加之职业教育纵向衔接不畅，中等职业教育往往成为终结性教育，升学“无望”，使家长对于孩子成绩的关注远胜其他。为此，首先需要打破职业教育与普通教育之间的流动壁垒，改“终结性教育”为“阶段性教育”，实现职普教育的双向贯通。一项基于1960年代德国教育分流制度改革（在中等教育阶段实施多次分流）的实证研究（Schindler, 2017）为此提供了证据，研究发现初次分流结果正逐渐失去对教育不平等的决定性作用，教育不平等更大程度上可以被中等教育期间的教育流动（educational mobility）改变，并且在大多数队列样本中发现教育流动能够显著降低教育不平等，尤其是对于弱势家庭学生而言，教育轨道的流动性似乎已成为他们进入文理中学（Gymnasium）的主要途径。其次，推进高中阶段学校多样化发展，办好综合高中，弱化学校分类带来的标签效应，进而促进教育公平。综合高中在很大程度上消弭了职普教育的隔阂，实现了通识教育、技能教育、专业初级教育与就业教育的有效联结，同时具备升学与就业双重渠道，是实现职普融通的有利组织形式（祁占勇 & 吴仕韬, 2024）。

三是推动教育标准化建设，特别是投入和资源的标准化，促进校际教育资源均衡发展。教育标准化建设是教育机会均等的基本条件，是教育分流的基础性保障。博尔等人（Bol et al., 2014）的相关实证研究发现，地区统一考试（central examinations）能够显著降低教育分流导致的教育机会不平等。除此之外，教育标准化还包括执行统一的国家课程和建设标准化学校（经费预算、教学设施设备、教职工配备等）（Van de Werfhorst & Mijls, 2010）。我国长期实施的重点学校制度导致校际各类资源均存在较大的差异，重点学校“名亡实存”，示范校长期存在，校际教育资源存在较大不平衡。为此，首先要完善集团化办学，通过强校辐射弱校，整体扩大优质教育供给，提高弱校的办学质量，形成“共建共享、合作共赢、互惠共生”的办学格局（赵德成等, 2024）。其次，强教必先强师，要进一步优化中小学教师“县管校聘”管理机制，有序推进教师交流轮岗，逐渐减少城乡、校际师资配备差距，拓宽乡村学校或薄弱学校教师专业发展渠道，补齐乡村学校或薄弱学校教师队伍建设短板，促进县域教育均衡发展。

展。最后，深入实施国家教育数字化战略，打破传统教育资源的时空限制，扩大优质教育资源覆盖面，实现数字赋能教育公平。

参考文献

- 方长春, & 风笑天. (2005). 阶层差异与教育获得——一项关于教育分流的实证研究. *清华大学教育研究*(5), 22-30.
- 侯利明. (2020). 教育系统的分流模式与教育不平等——基于 PISA 2015 数据的国际比较. *社会学研究*(6), 186-211, 245-246.
- 胡森. (2009). 平等——学校和社会政策的目标. In 张人杰. *国外教育社会学基本文选*(修订版)(pp.158-179). 华东师范大学出版社.
- 柳学智, & 张琼. (2024). 供需结构性矛盾视阈下教育科技人才体制机制一体改革. *中国行政管理*(9), 15-22.
- 祁占勇, 方洁, & 任姝怡. (2024). “双减”格局下家长教育焦虑纾解了吗? ——基于中国 29 省(区、市)的实证调查. *中国远程教育*(4), 28-46.
- 祁占勇, & 吴仕韬. (2024). 积极发展综合高中是高中阶段教育职普融通的关键之举. *中国教育学刊*(5), 36-41, 88.
- 王孟成, & 毕向阳. (2019). *潜变量建模与 Mplus 应用·进阶篇*. 重庆大学出版社.
- 王晓燕. (2019). 迈向“有差异的优异”——发达国家基础教育分流模式与特征. *教育研究*(9), 71-86.
- 王威海, & 顾源. (2012). 中国城乡居民的中学教育分流与职业地位获得. *社会学研究*(4), 48-66, 242-243.
- 吴愈晓. (2013). 教育分流体制与中国的教育分层(1978—2008). *社会学研究*(4), 179-202, 245-246.
- 谢金辰, & 卢春天. (2022). 教育分流程度与学业成就不平等研究——基于 PISA 2018 的国际比较. *教育与经济*(4), 48-59.
- 新华社. (2022-10-27). 习近平瞻仰延安革命纪念地: 弘扬伟大建党精神和延安精神 为实现党的二十大提出的目标任务而团结奋斗. *中华人民共和国中央人民政府网站*. https://www.gov.cn/xinwen/2022-10/27/content_5722232.htm
- 徐国庆. (2024). 高中阶段学校多样化发展背景下中等职业教育改革思路. *教育发展研究*(8), 35-42.
- 杨鑫尚, 高文书, & 刘英俊. (2024). 升学竞争如何影响家庭支出——基于微观调查数据的新证据. *山西财经大学学报*(9), 15-27.
- 杨文杰, & 范国睿. (2019). 教育机会均等研究的问题、因素与方法:《科尔曼报告》以来相关研究的分析. *教育学报*(2), 115-128.
- 虞晓芬, & 傅玳. (2004). 多指标综合评价方法综述. *统计与决策*(11), 119-121.
- 赵德成, 李威瓔, & 李冠宇. (2024). 构建互惠共生格局: 基础教育集团化办学的创新路径. *教育研究*(5), 123-131.
- 中共中央, & 国务院. (2025-1-19). 中共中央 国务院印发《教育强国建设规划纲要(2024—2035 年)》. *中华人民共和国中央人民政府网站*. https://www.gov.cn/gongbao/2025/issue_11846/202502/content_7002799.html
- Aakvik, A., Salvanes, K. G., & Vaage, K. (2010). Measuring heterogeneity in the returns to education using an education reform. *European Economic Review*, 54(4), 483-500.
- Ammermüller, A. (2005). *Educational opportunities and the role of institutions* (pp. 1-44). ZEW—Centre for European Economic Research Discussion Paper.
- Ballarino, G., Bernardi, F., & Panichella, N. (2016). Education systems and inequality based on social origins:

- The impact of school expansion and design. In A. Hadjar, & C. Gross (Eds.), *Education systems and inequalities* (pp. 135–158). Policy Press.
- Betts, J. R. (2001). The economics of tracking in education. In E. A. Hanushek, S. Machin, & L. Woessmann (Eds.), *Handbook of the economics of education* (pp. 341–381). North-Holland.
- Blossfeld, H. P., & Shavit, Y. (1991). *Persisting barriers: Changes in educational opportunities in thirteen countries* (pp. 1–46). EUI Working Paper.
- Boaler, J., Wiliam, D., & Brown, M. (2000). Students' experiences of ability grouping–disaffection, polarisation and the construction of failure. *British Educational Research Journal*, 26(5), 631–648.
- Bol, T., Witschge, J., Van de Werfhorst, H. G., & Dronkers, J. (2014). Curricular tracking and central examinations: Counterbalancing the impact of social background on student achievement in 36 countries. *Social Forces*, 92(4), 1545–1572.
- Breen, R., & Goldthorpe, J. H. (1997). Explaining educational differentials: Towards a formal rational action theory. *Rationality and Society*, 9(3), 275–305.
- Breen, R., & Jonsson, J. O. (2005). Inequality of opportunity in comparative perspective: Recent research on educational attainment and social mobility. *Annual Review of Sociology*, 31, 223–243.
- Brunello, G., & Checchi, D. (2007). Does school tracking affect equality of opportunity? New international evidence. *Economic Policy*, 22(52), 781–861.
- Buchmann, C., & Park, H. (2009). Stratification and the formation of expectations in highly differentiated educational systems. *Research in Social Stratification and Mobility*, 27(4), 245–267.
- Chmielewski, A. K. (2014). An international comparison of achievement inequality in within–and between–school tracking systems. *American Journal of Education*, 120(3), 293–324.
- Chmielewski, A. K. (2019). The global increase in the socioeconomic achievement gap, 1964 to 2015. *American Sociological Review*, 84(3), 517–544.
- Coleman, J. S. (1966). *Equality of educational opportunity*. Government Printing Office.
- Duflo, E., Dupas, P., & Kremer, M. (2011). Peer effects, teacher incentives, and the impact of tracking: Evidence from a randomized evaluation in Kenya. *American Economic Review*, 101(5), 1739–1774.
- Dunne, A. (2010). *Dividing lines: Examining the relative importance of between– and within–school differentiation during lower secondary education (Doctoral dissertation)*. European University Institute.
- Dupriez, V., Dumay, X., & Vause, A. (2008). How do school systems manage pupils' heterogeneity? *Comparative Education Review*, 52(2), 245–273.
- Duru–Bellat, M. (1996). Social inequalities in French secondary schools: From figures to theories. *British Journal of Sociology of Education*, 17(3), 341–350.
- Felouzis, G., & Charmillot, S. (2023). Tracking and educational inequality: A longitudinal analysis of two school reforms in Switzerland. *British Journal of Sociology of Education*, 44(4), 738–763.
- Ferreira, F. H., & Gignoux, J. (2014). The measurement of educational inequality: Achievement and opportunity. *The World Bank Economic Review*, 28(2), 210–246.
- Figlio, D. N., & Page, M. E. (2002). School choice and the distributional effects of ability tracking: Does separation increase inequality? *Journal of Urban Economics*, 51(3), 497–514.
- Friedman, J., York, H., Graetz, N., Woyczynski, L., Whisnant, J., Hay, S. I., & Gakidou, E. (2020). Measuring and forecasting progress towards the education–related SDG targets. *Nature*, 580(7805), 636–639.
- Hanushek, E. A., & Wößmann, L. (2006). Does educational tracking affect performance and inequality? Differences – in – differences evidence across countries. *The Economic Journal*, 116(510), 63–76.
- Hartas, D. (2018). Setting for English and Maths: 11–year-olds' characteristics and teacher perceptions of

- school attitudes. *Research Papers in Education*, 33(3), 393–410.
- Heisig, J. P., & Solga, H. (2015). Secondary education systems and the general skills of less- and intermediate-educated adults: A comparison of 18 countries. *Sociology of Education*, 88(3), 202–225.
- Horn, D. (2009). Age of selection counts: A cross-country analysis of educational institutions. *Educational Research and Evaluation*, 15(4), 343–366.
- Horn, D. (2013). Diverging performances: The detrimental effects of early educational selection on equality of opportunity in Hungary. *Research in Social Stratification and Mobility*, 32, 25–43.
- Kerr, P. S., Pekkarinen, T., & Uusitalo, R. (2013). School tracking and development of cognitive skills. *Journal of Labor Economics*, 31(3), 577–602.
- Kususanto, P., Ismail, H. N., & Jamil, H. (2010). Student's self-esteem and their perception of teacher behavior: A study of between-class ability grouping. *Electronic Journal of Research in Educational Psychology*, 8(2), 707–724.
- Lavrijsen, J., & Nicaise, I. (2016). Educational tracking, inequality and performance: New evidence from a differences-in-differences technique. *Research in Comparative and International Education*, 11(3), 334–349.
- Macqueen, S. (2012). Academic outcomes from between-class achievement grouping: The Australian primary context. *The Australian Educational Researcher*, 39(1), 59–73.
- Marks, G. N. (2005). Cross-national differences and accounting for social class inequalities in education. *International Sociology*, 20(4), 483–505.
- Marks, G. N. (2006). Are between- and within-school differences in student performance largely due to socio-economic background? Evidence from 30 countries. *Educational Research*, 48(1), 21–24.
- Matthewes, S. H. (2021). Better together? Heterogeneous effects of tracking on student achievement. *The Economic Journal*, 131(635), 1269–1307.
- Ministry of Education. (2024). *Education statistics digest 2024*. Management Information Branch.
- Montt, G. (2011). Cross-national differences in educational achievement inequality. *Sociology of Education*, 84(1), 49–68.
- OECD. (2019). *PISA 2018 Results (Volume II): Where all students can succeed*. OECD Publishing.
- OECD. (2023a). *PISA 2022 Results (Volume I): The state of learning and equity in education*. OECD Publishing.
- OECD. (2023b). *PISA 2022 Results (Volume II): Learning during- and from-disruption*. OECD Publishing.
- OECD. (2023c). *Education at a glance 2023: OECD Indicators*. OECD Publishing.
- Parker, P. D., Jerrim, J., Schoon, I., & Marsh, H. W. (2016). A multinational study of socioeconomic inequality in expectations for progression to higher education: The role of between-school tracking and ability stratification. *American Educational Research Journal*, 53(1), 6–32.
- Piopiunik, M. (2014). The effects of early tracking on student performance: Evidence from a school reform in Bavaria. *Economics of Education Review*, 42, 12–33.
- Pischke, J. S., & Manning, A. (2006). *Comprehensive versus selective schooling in England in Wales: What do we know?* (pp. 1–31). IZA Discussion Paper.
- Schindler, S. (2017). School tracking, educational mobility and inequality in German secondary education: Developments across cohorts. *European Societies*, 19(1), 28–48.
- Steenbergen-Hu, S., Makel, M. C., & Olszewski-Kubilius, P. (2016). What one hundred years of research says about the effects of ability grouping and acceleration on K–12 students' academic achievement: Findings of two second-order meta-analyses. *Review of Educational Research*, 86(4), 849–899.
- Sulzmaier, D. (2020). *The causal effect of early tracking in German schools on the intergenerational transmis-*

- sion of education (pp. 1–40). BGPE Discussion Paper.
- Terrin, É., & Triventi, M. (2023). The effect of school tracking on student achievement and inequality: A meta-analysis. *Review of Educational Research*, 93(2), 236–274.
- Traini, C. (2022). The stratification of education systems and social background inequality of educational opportunity. *International Journal of Comparative Sociology*, 63(1–2), 10–29.
- Van de Werfhorst, H. G. (2019). Early tracking and social inequality in educational attainment: Educational reforms in 21 European countries. *American Journal of Education*, 126(1), 65–99.
- Van de Werfhorst, H. G., & Mijs, J. J. B. (2010). Achievement inequality and the institutional structure of educational systems: A comparative perspective. *Annual Review of Sociology*, 36, 407–428.
- Vogtenhuber, S. (2018). The institutional conditions of inequality in credential and skill attainment and their impact on occupational placement. *Research in Social Stratification and Mobility*, 55, 13–24.
- Woessmann, L. (2016). The importance of school systems: Evidence from international differences in student achievement. *Journal of Economic Perspectives*, 30(3), 3–32.

How Can Secondary Education Tracking Contribute to Breaking Social Class Solidification? A Structural Analysis of Education Systems Based on Global Comparisons

Qian Ajian and Zhao Qian

Abstract: Education tracking is a crucial structural education system that plays a significant role in national development and public welfare. It encompasses various stratified designs, including vocational-academic tracking, model schools, ability-based classes, and differentiated instruction, all of which are closely tied to educational equity and social mobility. This study analyzes data from 78 countries/regions in PISA 2022. First, principal component analysis was employed to construct an education tracking index, revealing that nearly 60% of the participating countries/regions had an education tracking index below 0.4, suggesting that education tracking is not a universally adopted practice. Additionally, within the same country/region, in-school tracking and inter-school tracking are generally not implemented concurrently. Secondly, employing Latent Profile Analysis (LPA), the typologies of educational tracking across countries and regions were classified into four distinct profiles: high-tracking, late-tracking characterized predominantly by between-school differentiation, late-tracking characterized predominantly by within-school differentiation, and low-tracking. Finally, utilizing simple linear regression and fixed-effects models, the analysis examined the significant exacerbating effects of educational tracking on educational inequality. The findings revealed that between-school tracking systems are the principal contributors to the intensification of educational inequality, whereas within-school tracking exhibits a comparatively lower potential (下转第 128 页)

cepts, breaking down traditional fragmented evaluation logic, strengthening evaluation models based on educational and teaching processes, and establishing standards and norms for digital evaluation. Looking ahead, the continuous promotion and improvement of digital integration evaluation is expected to bridge the gap between policy formulation and practical operations, enabling student evaluation to return to its essence of fostering talent, and driving the achievement of educational equity through digital evaluation.

Keywords: student evaluation; digital integration; all-round development; core competencies; comprehensive quality evaluation

Authors: Yang Liping, assistant researcher of the Institution for Supervision and Evaluation in Higher Education, Beijing Institute of Educational Supervision and Evaluation (Beijing 100034); Xin Tao, director and professor of Collaborative Innovation Center of Assessment for Basic Education Quality, Beijing Normal University (Beijing 100875); Li Feng, associate professor of the Institute of Advanced Studies in Humanities and Social Sciences, Collaborative Innovation Center of Assessment for Basic Education Quality, Beijing Normal University (Corresponding Author: lifeng@bnu.edu.cn Zhuhai 519087); Zhang Sheng, professor of Collaborative Innovation Center of Assessment for Basic Education Quality, Beijing Normal University (Beijing 100875)

责任编辑 刘 莉

(上接第51页)

risk in exacerbating educational inequality. A comparison with the PISA 2018 data from four Chinese provinces and municipalities reveals that China's education tracking is relatively advanced internationally, characterized by a coexistence of moderate inter-school tracking and high in-school tracking. Future designs of education tracking could consider the following aspects: strengthening industry linkages, reducing the proportion of inter-school tracking; promoting the integration of vocational and academic education, creating flexible and interconnected educational pathways, and alleviating parental anxiety; advancing the standardization of education, and promoting the balanced development of inter-school educational resources.

Keywords: PISA 2022; Secondary Education; Education Tracking Index; Educational Inequality

Authors: Qian Ajian, lecturer of Faculty of Education, Guangxi Normal University (Guilin 541004); Zhao Qian, associate professor of Collaborative Innovation Center of Assessment for Basic Education Quality, Beijing Normal University (Corresponding Author: zhaoqian@bnu.edu.cn Beijing 100875)

责任编辑 刘 莉